

2021-2022 学年湖北省武汉市武昌区武珞路中学八年级（上）期中物理 试卷

一、选择题（本题包括 18 小题，每小题 3 分，共 54 分。每小题只有一个选项符合题意，请将所选答案的字母填在答题卡对应的位置）

1. 对以下物理量的估测最接近实际的是（ ）

- A. 一个中学生的正常步行速度约 5m/s
- B. 课桌的高度约 80cm
- C. 人体口腔的正常温度约为 30°C
- D. 教学楼一层楼高约 3dm

2. 在十堰外国语学校运动会八年级 100m 比赛中，八（21）班学生第一个冲过终点，关于运动快慢，以下说法错误的是（ ）

- A. 观众用“相同时间比路程”的方法比较运动的快慢
- B. 终点裁判用“相同路程比时间”的方法比较运动的快慢
- C. 物理学上用观众的方法来比较运动的快慢
- D. 物理学上用裁判的方法来比较运动的快慢

3. 如图是空中加油机正在给战斗机加油的情景，若说其中一架战斗机是运动的，则选取的参照物合理的是



- A. 地面
- B. 加油机
- C. 另一架战斗机
- D. 另一架战斗机内的飞行员

4. 鲁迅的《社戏》中有这样的描写：“淡黑的起伏的连山，仿佛是踊跃的铁的兽脊似的，都远远地向船尾跑去了……”其中“山……向船尾跑去了”所选的参照物是（ ）

- A. 船
- B. 山
- C. 流水
- D. 河岸

5. 下列有关声现象描述不正确的是（ ）



甲



乙



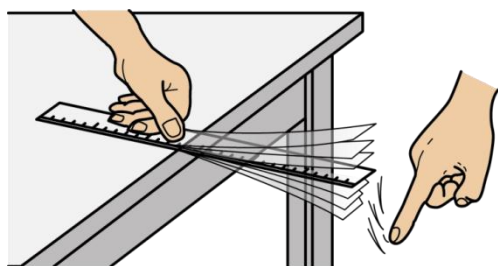
丙



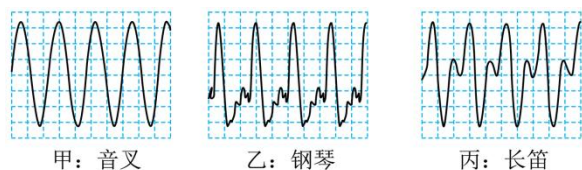
丁

- A. 甲：橡皮筋绷越紧，发出的声音音调越高

- B. 乙：探究“真空是否能传声”的实验中，在闹钟下面垫一个泡沫塑料，可以减弱底座传声
- C. 丙：扬声器播放的音乐使烛焰晃动，说明声音可以传递能量
- D. 丁：一个同学敲击课桌，另一个同学将一只耳朵贴在桌面上，可以分别听到从空气、桌子传来的两次声音
6. 某同学利用如图所示装置探究音调与频率的关系，实验步骤如下：①将一把钢尺紧按在桌面上，一端伸出桌边；②拨动钢尺，听它振动的声音，同时注意钢尺振动的幅度；③改变钢尺伸出桌边的长度，用同样的力度再次拨动，进行实验；④比较两种情况，发现钢尺伸出桌边越长，振动越慢，音调越低。以上操作步骤中，有明显错误的是（ ）



- A. ① B. ② C. ③ D. ④
7. 如图所示分别是音叉、钢琴与长笛发出的 C 调 1 (do) 的波形图，下列说法正确的是（ ）

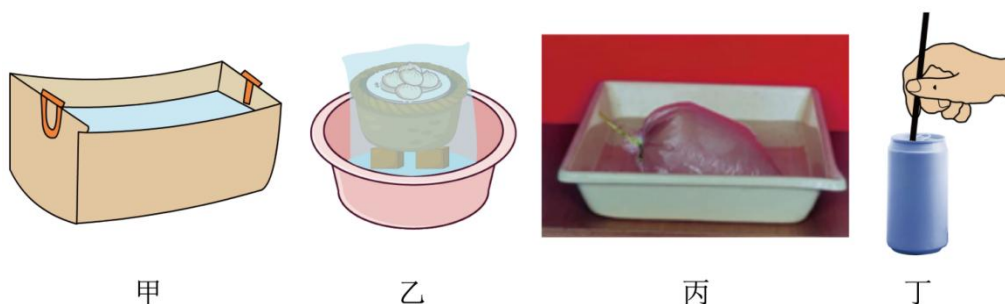


- A. 三种乐器的音调不同 B. 三种乐器的响度不同
- C. 三种乐器的音色相同 D. 三种乐器都要靠振动发声
8. 在班级举行的“小小音乐会”上，同学们用自制的乐器演奏，甲图为水瓶琴，乙图为可以上下推拉活塞的哨子。下面有关说法正确的是（ ）



- A. 甲图：对着水瓶琴瓶口吹气时，振动的主要是瓶内水柱

- B. 甲图：敲击水瓶琴时，从左到右音调逐渐变高
- C. 乙图：向上推活塞，哨音的音调会变高
- D. 乙图：向下拉活塞，哨音的音调会变高
9. 下列有关声的利用，说法错误的是（ ）
- A. 在地震、海啸等自然灾害产生时，会发出次声波，处理相关信息可以确定活动的深度和方位，这是利用次声波传递信息
- B. 利用声波武器震慑海盗时，可以向他们发出高频高响度的刺耳噪音，这是利用超声波传递能量
- C. 医生用 B 超给病人检查身体，是利用超声波传递信息
- D. 蝙蝠的回声定位是利用超声波传递信息
10. 下列有关噪声的说法错误的是（ ）
- A. 从环保角度而言，凡是影响人们正常学习、工作、生活和休息的声音都是噪声
- B. 从物理学角度而言，发声体做无规则的振动发出的声就是噪声
- C. 在居民区附近禁止鸣笛是防止噪声产生
- D. 0dB 是人耳听不到的声音
11. 下列有关温度计的说法正确的是（ ）
- A. 使用自制温度计时，先把自制温度计放入冷水中再放入热水中，更便于观察水柱高度变化
- B. 每次使用实验室用的温度计时，都要先甩一下，将液体甩回玻璃泡内
- C. 北京一月份的平均气温是“ -4.7°C ”，读作“零下摄氏 4.7 度”
- D. 体温计的分度值是 0.1°C ，可以离开人体读数
12. 下列小实验说法正确的是（ ）



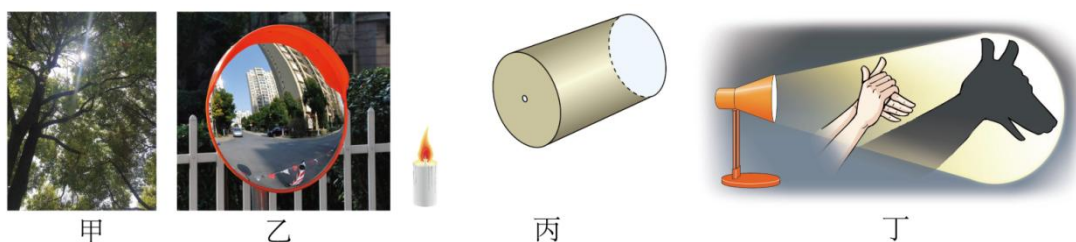
- A. 甲：纸锅烧水，纸不会燃烧是因为酒精灯的火焰温度没有达到纸的着火点
- B. 乙：利用纱布袋制作简易冰箱的原理是：纱布中的水蒸发吸热，使饭菜周围温度降低
- C. 丙：将滴有酒精的透明塑料袋（已挤瘪并扎紧袋口）放入热水中，袋子由于酒精液化鼓起
- D. 丁：将冰块放入易拉罐中，并加盐搅拌一段时间后，可以在罐底看到水凝固形成的白霜
13. 通过水的三态变化，地球上的水在不断的循环，下列关于水循环说法错误的是（ ）

- A. 海水吸热蒸发为水蒸气上升到高空遇冷液化为小水滴，聚集悬浮在高空形成了云
- B. 在高空中小水滴如果遇到更加寒冷的气流，就会凝固成小冰珠，可能形成冰雹落到地面
- C. 冬天，水蒸气在高空急剧降温，会凝固成小冰晶，小冰晶聚集起来变成雪花飘落大地
- D. 积雪熔化成水后，又汇入溪流，流向大海

14. 下列有关热现象说法正确的是（ ）

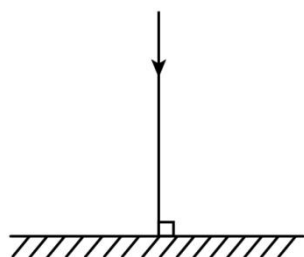
- A. 用水壶烧开水，水烧开后壶嘴冒出的“白气”是外界空气中的水蒸气遇冷液化形成的
- B. 利用干冰人工降雨的原理是：干冰升华后又液化为小水滴，形成降雨
- C. 冻肉出冷库时比进冷库时要重，是因为肉中的水分结冰了
- D. 实验表明，所有气体温度降到足够低时都可以液化

15. 下列光现象中，不属于光的直线传播的是（ ）



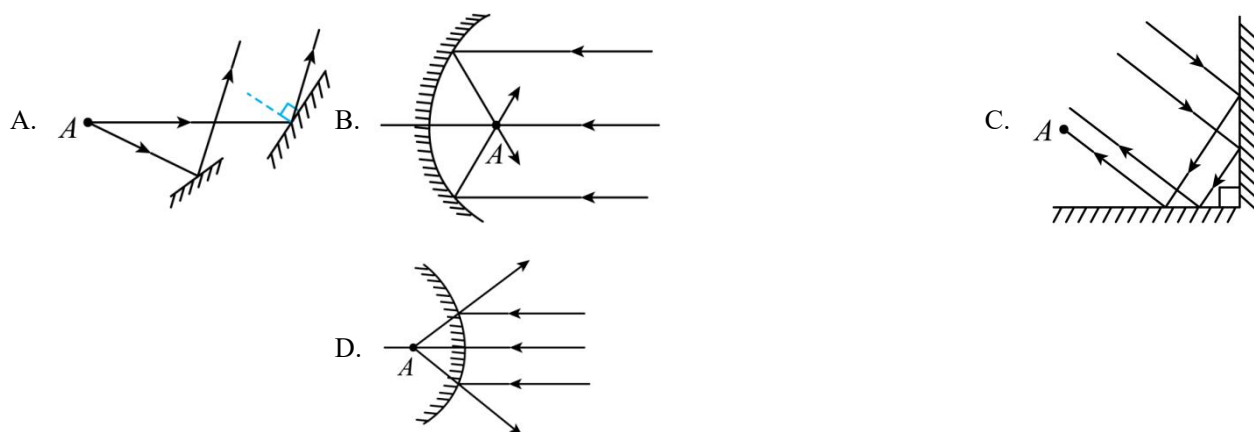
- A. 甲：太阳光的光束透过树叶缝隙照射在地面上形成一个个圆形亮斑
- B. 乙：凸面镜可以起到扩大视野的作用
- C. 丙：烛焰通过小孔成像
- D. 丁：手影游戏

16. 如图，将一束光垂直于镜面照射，下列说法正确的是（ ）

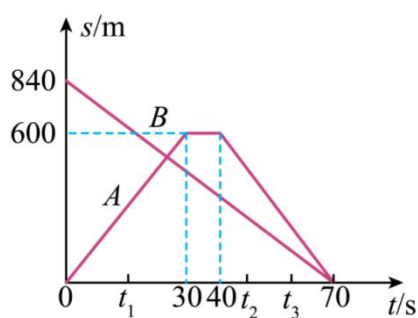


- A. 反射角为 0°
- B. 入射角为 90°
- C. 垂直照射不会发生反射现象
- D. 若入射光顺时针转 5° ，则反射光也顺时针转 5°

17. 如图为塔式太阳能电站，它的工作原理是：把许多平面镜按照一定的规律排列起来，不同位置的平面镜可以把太阳光反射后会聚到同一个位置，从而利用太阳能来发电。若太阳光被会聚在塔上的 A 点，则下面可以显示其会聚原理的简化光路图是（ ）



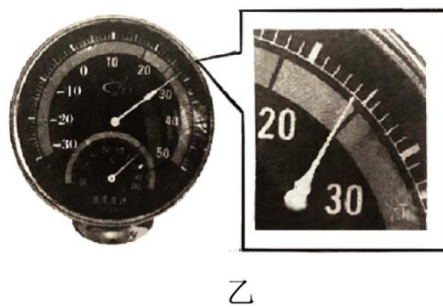
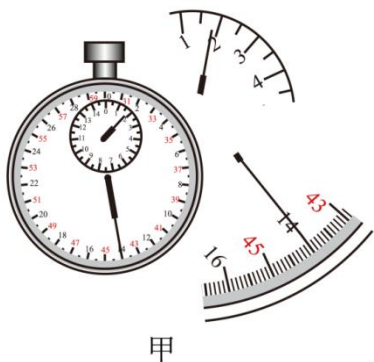
18. 如图所示两辆汽车 A、B 在平直马路上运动时的 $s-t$ 图像，下列说法中错误的是
()



- A. 前 30 秒内，A、B 两车的运动方向相反
- B. A 车在 t_1 、 t_2 、 t_3 时刻的速度大小是一样的
- C. 70s 内 B 车一直做匀速直线运动，速度为 12m/s
- D. 40s - 70s，A 车比 B 车运动的慢

二、非选择题

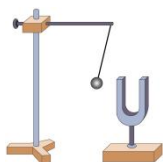
19. 分别读出下列各种测量工具的示数：甲：此秒表的读数为 _____ s；乙：指针式寒暑表的大表盘为温度示数，则此时的气温是 _____ $^{\circ}\text{C}$ 。



20. 某同学利用如图所示装置探究响度与振幅关系时，应将正在发声的音叉 _____（选填“轻触”或“靠近”）系在绳上的乒乓球，观察乒乓球弹开的幅度；改变 _____（填序号）

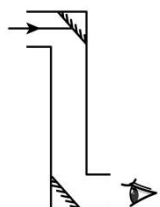
- ①音叉的长度
- ②乒乓球的大小
- ③敲击音叉的力度

进行多次实验，观察现象可得出结论：振幅越大，响度越 _____。（选填“大”或“小”）

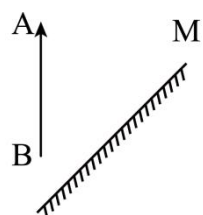


21. 在如图中如果一束光水平射入潜望镜镜口，它经过怎样的路径射出？请在图中画出完整光路图来。

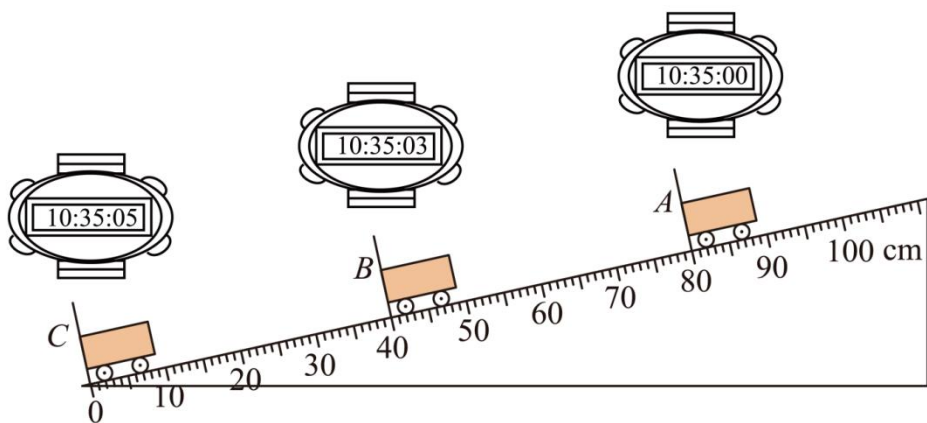
（ ）



22. 根据图中已给出的物体 AB ，画出它在平面镜 M 中所成的像 $A'B'$ 。



23. 在“测量物体平均速度”的实验中，实验装置如图所示：

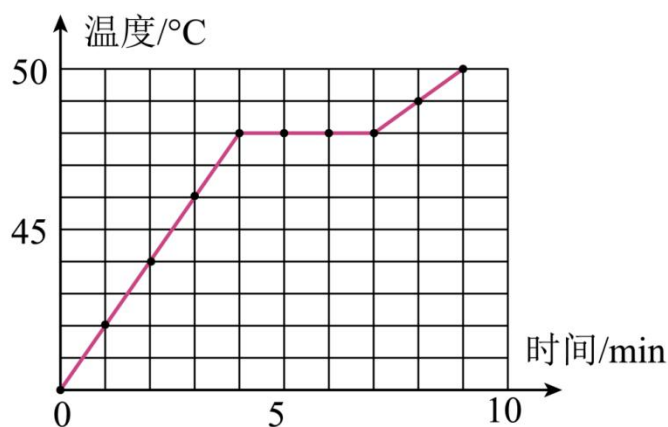


- (1) 实验原理是：_____；
- (2) 小车从 A 点下滑至 C 点通过的路程是 _____ m，平均速度是 _____ m/s；
- (3) 小车从 A 滑到 C 的过程中，通过 60cm 刻度线处速度为 v_1 ，第 1.5s 的速度 v_2 ，则 v_1 _____ v_2 (选填 “>” “<” “=”)。

24. 如图甲所示是小冲同学探究“海波熔化时温度变化规律”的实验装置。



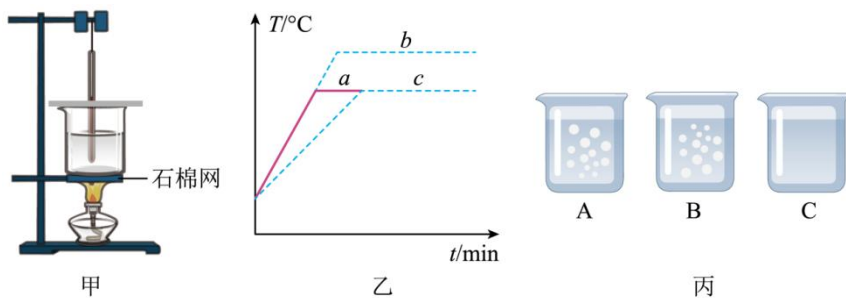
甲



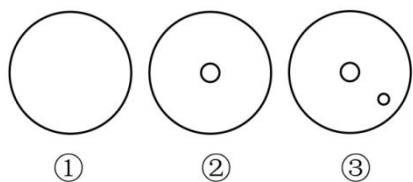
乙

- (1) 实验时采用水浴法，并选用较 _____ (选填 “大” 或 “小”) 颗粒的海波进行实验，优点是 _____；
- (2) 为了准确观察和记录海波熔化时的状态及温度，当海波温度升高到 40°C 后，应每隔 _____ (选填 “1min” 或 “5min”) 记录一次温度；实验时判断海波熔化的依据是 _____；
- (3) 他绘制的海波熔化时温度 - 时间图像如图乙所示，分析图像可知：海波的熔点是 _____，第 5min，海波所处的状态是 _____ 态。进一步分析图像发现，熔化后的液态海波比熔化前的固态海波升温要 _____ (选填 “快” 或 “慢”)。

25. 如图甲所示为小东同学探究“水沸腾时的温度变化规律”的实验装置：



(1) 组装该实验器材时应 _____ (选填“由上至下”或“由下至上”)；下图所示纸板中，应选择图 _____ (填序号) 作为烧杯盖最合理；



(2) 小东同学绘制的水沸腾时的温度一时间图象如图乙中 a 所示，分析图象可知：水沸腾时吸收热量，温度 _____；若只增加水的质量，则绘制出的图象可能是 _____ (填“a”、“b”或“c”)；

(3) 水沸腾一段时间后，小东撤去酒精灯，则刚撤去酒精灯时烧杯内出现的情景是图乙中的 _____ (选填“A”、“B”或“C”)；

(4) 小明说他可以让水在低于沸点时沸腾，他向一杯温水中丢了一块温度远低于 0°C 的干冰，观察到水中出现了大量的气泡，小明说：“看，水沸腾了！”他的说法是 _____ (选填“正确”或“错误”) 的，此时水中气泡内主要是 _____ (选填“水蒸气”、“二氧化碳”或“空气”)。

26. 利用如图甲所示装置探究光的反射规律，平面镜 M 放在水平桌面上，E、F 是两块粘接起来的硬纸板，垂直于镜面且可绕 ON 转动。

实验次数	入射角	反射角
1	20°	20°
2	30°	30°
3	45°	45°

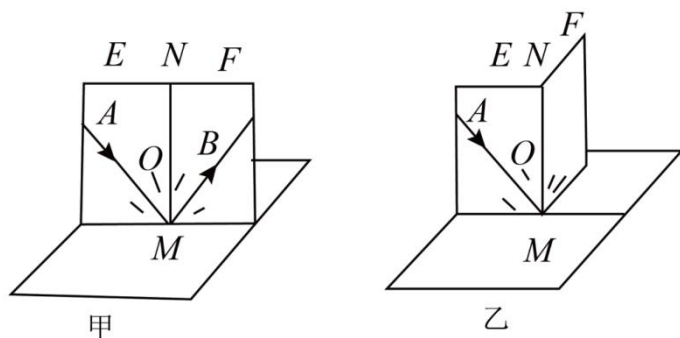
(1) 如图乙，以法线 ON 为轴线，把纸板 F 向后缓慢旋转，在纸板 F 上 _____ (填“能”或“不能”) 看到反射光线 OB，这说明反射光线、入射光线、法线在同一平面内；

(2) 根据表格中的实验数据，可以得出结论：在反射现象中，_____。

(3) 在图甲中，如果将入射光逆沿 BO 射入，则对应的反射光会沿 OA 射出，这说明在反射现象中，光路是 _____。

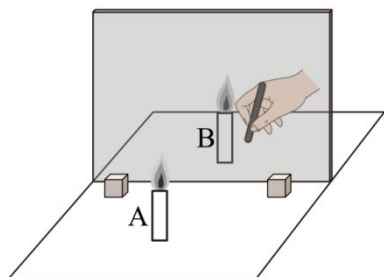
(4) 实验中多次改变入射角进行实验的目的是 _____ (填序号)

- ①多次测量求平均值减小实验误差 ②得到普遍规律，避免偶然性



27. 利用如图所示的装置探究“平面镜成像特点”：

- (1) 选用玻璃板代替平面镜的目的是：_____，该实验要探究平面镜成像时，像和物体的大小和_____关系。
- (2) 选取与蜡烛 A 完全相同的另一支蜡烛 B，使它与 A 的像重合，蜡烛 B _____（选填“需要”或“不需要”）点燃；
- (3) 为了探究平面镜所成的像是实像还是虚像，具体操作是：拿走玻璃板后的蜡烛，在成像处放置一个光屏，_____（填序号）
- ①透过玻璃板观察光屏上是否有像
- ②不透过玻璃板，直接观察光屏上是否有像
- (4) 如果将蜡烛 A 以 0.1m/s 的速度沿垂直玻璃板的方向远离玻璃板，所成的像的大小 _____（选填“变大”、“变小”或“不变”），以 A 为参照物，它的像的移动速度大小为 _____ m/s 。



28. 向前传播的声音遇到障碍物能反射回来。一个同学向一口枯井的井底大喊一声，约 1s 后听到回声，那么这口枯井的深度大约是多少米？

29. 2021 年 10 月 16 日 0 时 23 分，我国成功发射神舟十三号载人飞船，并于 16 日 6 时 56 分成功对接空间站，翟志刚、王亚平、叶光富 3 位航天员将在中国自己的空间站里迎接新年。



(1) 如图所示, 镜头捕捉到了神舟十三号升空时和月亮同框的浪漫时刻, 以月亮为参照物, 升空时的神舟十三号是 _____ 的 (选填 “运动” 或 “静止”); 火箭中用做燃料和助燃剂的氢和氧, 都是以 _____ 状态 (选填 “液体” 或 “气体”) 装在火箭里的。

(2) 中国空间站离地面高度约 400 千米, 地球半径是 6400 千米, 中国空间站环绕地球飞行一圈 (假设轨道为圆形, π 的值取 3) 的时间是 90 分钟, 则空间站环绕地球飞行的平均速度是多少? 假设用激光测距仪向空间站发出一束激光, 这束激光到达空间站后立刻反射回地球 (忽略此过程中空间站位置的变化), 则从发出激光束到接收到反射回来的激光大约需要多少秒? (除不尽的保留两位有效数字) ()

